1.3 连续

2021年10月9日 8:31

1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义是 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的 (B)

A. 充分条件　　B. 必要条件　　C. 充要条件　　D. 无关条件

连续：

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

要求 $\lim_{x\to x_0} f(x)$、$f(x_0)$ 存在且相等.

连续 $\Rightarrow$ 有定义

$\not\Leftarrow$

2. 下列函数在其定义域内连续的是 (A)

A. $f(x) = \ln x + \sin x$

B. $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leqslant 0, \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$

C. $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$

D. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

$f(x) = \lim_{x\to x_0}$

在专升本中，除了分段函数和用 $\boxed{\text{极限定义的函数}}$，

都是初等函数，在定义域内连续

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(1+2x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ k, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $k=$ (A)

A. e^2　　B. e^{-2}　　C. 1　　D. 0

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} (2x)^{\frac{1}{x}} = e^2$$

1^∞　　e

$$\|$$

$$f(0)=k$$

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\arctan\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ -\frac{\pi}{2}, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 (B, D)

A. 连续　　B. 左连续　　C. 右连续　　D. 不连续

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$$ 连续

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$$ 左连续

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$$ 右连续

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \arctan\frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$$

$$f(0) = -\frac{\pi}{2} = \lim_{x\to 0^-} f(x) \Rightarrow \text{左连续}$$

7. 若点 x_0 为函数 $f(x)$ 的间断点，则下列说法不正确的是 (C)

A. 若极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ 存在，但 $f(x)$ 在 x_0 处无定义，或者虽然 $f(x)$ 在 x_0 处有定义，但 $A \neq f(x_0)$，则 x_0 称为 $f(x)$ 的可去间断点

B. 若极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 与极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在但不相等，则 x_0 称为 $f(x)$ 的跳跃间断点

C. 跳跃间断点与无穷间断点合称第二类间断点

D. 跳跃间断点与可去间断点合称第一类间断点

间断点
- 第一类间断点
  $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$、$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在
  - 可去
  - 跳跃
- 第二类间断点
  $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$、$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 至少一个不存在
  - 无穷 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{x} = \infty$
  - 振荡 $\lim\limits_{x\to 0} \sin\frac{1}{x} = \nexists$

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2+1, & x<0, \\ x, & 0\leqslant x\leqslant 1, \\ 2-x, & 1<x\leqslant 2, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 (C)

A. $x=0$，$x=1$ 处都间断

B. $x=0$，$x=1$ 处都连续

C. $x=0$ 处间断，$x=1$ 处连续

D. $x=0$ 处连续，$x=1$ 处间断

$x=0$ $x=1$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} (x^2+1) = 1$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} x = 0$$

$$f(0) = 0$$

$\Rightarrow$ 跳跃

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x) = 1$$

$$\|$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (2-x) = 1$$

$$\|$$

$$f(1) = 1$$

$\Rightarrow$ 连续

11. 设 $f(x) = \dfrac{1}{e^{\frac{x}{x-1}}+1}$，则点 $x=1$ 是 $f(x)$ 的 (B)

A. 可去间断点　　B. 跳跃间断点　　C. 第二类间断点　　D. 连续点

$$\lim_{x\to 1} \frac{x}{x-1} = \infty \qquad e^{\infty}$$

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{x}{x-1} = -\infty \qquad \lim_{x\to 1^+} \frac{x}{x-1} = +\infty$$

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{\underbrace{\boxed{e^{\frac{x}{x-1}}}}_{\to 0}+1} = 1 \qquad \lim_{x\to 1^+} \frac{1}{\underbrace{\boxed{e^{\frac{x}{x-1}}}}_{\to +\infty}+1} = 0$$

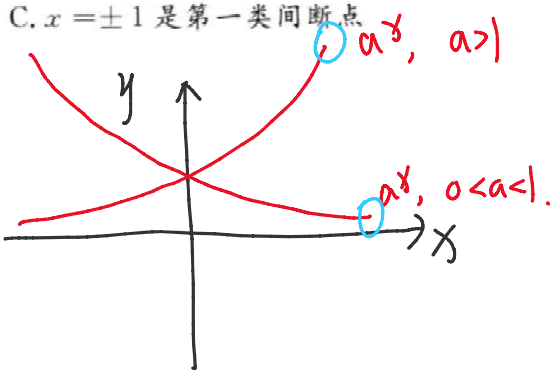
12. 已知函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n}-1}{\boxed{x^{2n}}+1}$，则 (C)

A. $f(x)$ 不存在间断点

B. $x=1$ 是第一类间断点，$x=-1$ 是连续点

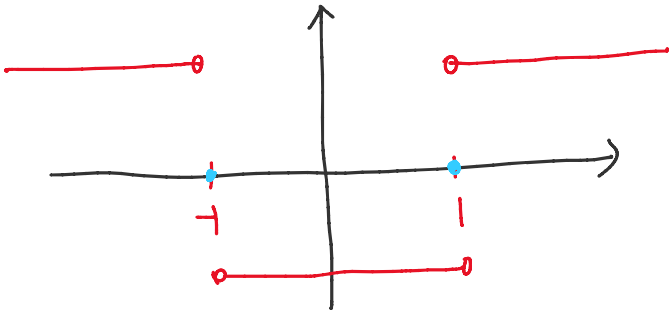
C. $x=\pm1$ 是第一类间断点

D. $x=-1$ 是第一类间断点，$x=1$ 是连续点



$$\lim_{n\to\infty}(x^2)^n=\begin{cases}+\infty, & x^2>1\\ 1, & x^2=1\\ 0, & x^2<1\end{cases}$$

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}=\begin{cases}1, & |x|>1\\ 0, & x=\pm1\\ -1, & |x|<1\end{cases}$$



$x=\pm1$ 均为跳跃

13. $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{\arcsin(x^2-1)}$ 的间断点有 (A)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 无数个

$x^2-1=0 \Rightarrow x=\pm1$

$x=-1$ 不讨论.

$x=-1$ 不讨论.

在 x_0 处无定义，在 x_0 两侧有定义，才会讨论间断点.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}}{\arcsin(x^2-1)}=\infty$$

$f(x)=x^4-x-1$

$f(1)=-1$ $f(2)=13$

14. 下列区间中，使方程 $x^4-x-1=0$ 至少有一个根的区间是 (A)

A. $(1,2)$ B. $(2,3)$ C. $\left(\frac{1}{2},1\right)$ D. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$

15. 设 $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)>0$，$f(1)<0$，则下列正确的是 (D)

A. $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可能无界 B. $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上未必有最小值

C. $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上未必有最大值 D. 方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根

$f(0)\cdot f(1)<0 \Rightarrow \xi\in(0,1),\ f(\xi)=0$

4. 闭区间上连续函数的性质：

定理 1（有界性与最大值最小值定理） 在闭区间上连续的函数在该区间上有界且一定能取得它的最大值和最小值.

定理 2（零点定理） 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号，那么在开区间 (a,b) 内至少有一点 ξ，使 $f(\xi)=0$.

$f(a)\cdot f(b)<0$

定理 3（介值定理） 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且在这区间的端点取不同的函数值 $f(a)=A$ 及 $f(b)=B$，那么，对于 A 与 B 之间的任意一个数 C，在开区间 (a,b) 内至少有一点 ξ，使得 $f(\xi)=C$.

推论 在闭区间上连续的函数必取得介于最大值 M 与最小值 m 之间的任何值.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}\sin x, & x<0,\\ k, & x=0,\\ x\sin\frac{2}{x}+1, & x>0,\end{cases}$ 则当 $k=$ _____ 时，函数 $f(x)$ 在其定义域内连续.

分段函数在分段点处连续 $\Longrightarrow$ 在定义域连续

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x}\sin x = 1$$

$$\|$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \left(x\sin\frac{2}{x}+1\right) = 1$$

$$\|$$

$$f(0) = k$$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 2}\frac{f(x)-1}{x-2}$ 存在，则 $f(2)=$ _____.

$$\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{f(x)-1}{x-2} \text{ 存在}$$

$$\lim_{x\to 2} (x-2) = 0 \Rightarrow \lim_{x\to 2} [f(x)-1] = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 2} f(x) = 1 = f(2)$$

9. 设 $f(x)=\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$，则补充定义 $f(0)=$ _____ 时，函数 $f(x)$ 就在点 $x=0$ 处连续.

$$\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}$$

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}, & x\neq 0\\ \boxed{}, & x=0\end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\overset{a}{\sqrt{1+x}}-\overset{b}{\sqrt{1-x}}\right)\left(\overset{a}{\sqrt{1+x}}+\overset{b}{\sqrt{1-x}}\right)}{x\left(\underset{\searrow 1}{\sqrt{1+x}}+\underset{\searrow 1}{\sqrt{1-x}}\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1+x-(1-x)}{2x}$$

$$=1$$

11. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ e, & x=0,\end{cases}$ 则间断点 $x=0$ 的类型为 可去.

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\underset{1^{\infty}}{(\cos x)^{\frac{1}{x}}}$$

$$=\lim_{x\to 0} e^{(\cos x-1)\cdot\frac{1}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}}\quad \sim -\frac{1}{2}x^2$$

$$=e^{0}=1$$

$f(0) = e$

1. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ 2\arctan\dfrac{2}{x}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} = \lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} 2\arctan\boxed{\frac{2}{x}} = 2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi$$

$\to +\infty$

$f(0) = 1$

2. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos x}{x+4}, & x\geqslant 0,\\ \dfrac{2-\sqrt{4-x}}{x}, & x<0\end{cases}$ 在定义域内的连续性.

$x=0$

$(2+\sqrt{4-x})$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-}\frac{(2-\sqrt{4-x})}{x} = \lim_{x\to 0^-}\frac{4-(4-x)}{x(2+\sqrt{4-x})}$$

$\to 4$

$$= \lim_{x\to 0^-}\frac{x}{4x}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x}{x+4} = \frac{1}{4}$$

$$\|$$

$$f(0) = 1/4$$

4. k 为何值时，$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2(1-\cos x)}{x^2}, & x < 0, \\ k, & x = 0, \\ \dfrac{e^x - 1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在其定义域内连续？

$\sim \frac{1}{2}x^2$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{2(1-\cos x)}{x^2} = 1$$

$$\Rightarrow k = 1$$

7. 求函数 $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{|x|(x^2 - 3x + 2)}$ 的间断点，并判断其类型.

$x=0$，$x=1$，$x=2$

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{\boxed{(x+1)(x-1)}}{|x|\,\boxed{(x-1)(x-2)}} = \lim_{x\to 0^-} \frac{(x+1)}{-x(x-2)} = \infty \Rightarrow \text{第II类.}$$

$$\lim_{x\to 0^+} \underline{\qquad\qquad} = \infty$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{(x+1)(x-1)}{|x|(x-1)(x-2)} = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x(x-2)} = \frac{2}{-1} = -2$$

$$\underline{\lim_{x\to 2}} \frac{(x+1)(x-1)}{|x|(x-1)\underbrace{(x-2)}_{\to 0}} = +\infty \Rightarrow \text{第二类}$$